FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Minimax aux échecs : comment les moteurs explorent les réponses adverses

Minimax, négamax, alpha-bêta et MCTS : comprendre la recherche des moteurs, ses garanties et ses limites, sans en faire un modèle démontré du cerveau humain.



COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Minimax aux échecs : comment les moteurs explorent les réponses adverses

Il y a quelque chose d'étrange dans le fait que la stratégie aux échecs, ce jeu millénaire d'intuition et d'art, puisse être réduite à un algorithme de quelques lignes. L'algorithme minimax fait exactement cela : il formalise le coeur du raisonnement stratégique dans un jeu à somme nulle en une récurrence mathématique élégante. Et ce n'est pas seulement l'âme des moteurs d'échecs modernes : c’est aussi une analogie utile pour organiser ton calcul, sans constituer une description démontrée de ton cerveau. (Pour le cadre théorique général dont minimax est l'algorithme central, voir théorie des jeux aux échecs ; pour le théorème qui garantit l'existence d'une valeur à toute position, le paradoxe de Zermelo.)

L'intuition derrière minimax

Imagine que tu joues les Blancs et que tu veux choisir le meilleur coup possible. Comment le définir ? Le meilleur coup est celui qui, en supposant que ton adversaire joue aussi parfaitement, te donne le meilleur résultat final.

Cette définition récursive est l'essence de minimax. Blanc veut maximiser le résultat (du point de vue des Blancs). Noir veut minimiser le résultat (du point de vue des Blancs, ou symétriquement maximiser du sien). Les deux joueurs alternent, et à chaque niveau de l'arbre, c'est l'un ou l'autre qui joue.

La formalisation mathématique est directe :

$$\text{minimax}(p, d) = \begin{cases} \text{évaluation}(p) & \text{si } d = 0 \text{ ou } p \text{ est terminal} \\ \max_{c \in C(p)} \text{minimax}(\text{succ}(p, c), d-1) & \text{si c’est le tour de Blanc} \\ \min_{c \in C(p)} \text{minimax}(\text{succ}(p, c), d-1) & \text{si c’est le tour de Noir} \end{cases}$$

Où p est la position courante, d est la profondeur de recherche restante, $C(p)$ est l'ensemble des coups légaux en p, et $\text{succ}(p, c)$ est la position résultant du

coup c en p.

La fonction d'évaluation : le coeur du moteur

Minimax pur résoudrait les échecs parfaitement si tu pouvais explorer l'arbre complet jusqu'aux positions terminales. Avec les moyens actuels, une telle exploration complète n'est pas réalisable en raison de la complexité combinatoire (l’ordre de grandeur de Shannon illustre l’explosion des suites de coups, pas un dénombrement exact des feuilles). Il faut arrêter la recherche à une profondeur finie et évaluer les positions non-terminales avec une fonction d'évaluation heuristique.

Une évaluation classique combine des caractéristiques telles que le matériel, la mobilité, la sécurité des rois et la structure de pions. Ces repères aident à lire une position ; ils ne constituent pas des valeurs absolues indépendantes du contexte.

Stockfish a intégré l’évaluation neuronale NNUE en 2020. Il faut distinguer cette architecture des anciennes sommes de critères écrits à la main. Dans la récurrence présentée, « évaluation » doit retourner l’utilité exacte d’une issue terminale et une estimation pour une position simplement coupée à profondeur zéro.

L'élagage alpha-bêta : l'intelligence de l'abandon

L'algorithme minimax brut est d'une inefficacité spectaculaire. Pour une profondeur de recherche de d demi-coups et un facteur de branchement de b (nombre moyen de coups légaux), le nombre de feuilles est de l’ordre de b^d dans le modèle uniforme. À $b = 35$ et $d = 10$, c'est $35^{10} \approx 2{,}8 \times 10^{15}$ positions. Impossible en pratique.

L'élagage alpha-bêta, présenté dans le chapitre de Russell et Norvig, réduit le coût en élaguant les branches qui ne peuvent pas influencer la décision finale.

Le principe est le suivant : si tu as déjà trouvé une option pour Blanc qui garantit un résultat de valeur α, et que tu explores une branche où Noir peut forcer un résultat inférieur à α pour Blanc, cette branche peut être

abandonnée. Blanc ne la choisira jamais, car il a déjà mieux.

Formellement, tu maintiens deux bornes (dans le pseudo-code ou sur le tableau) :

α : la meilleure valeur déjà garantie pour le joueur maximisant (Blanc) • β : la meilleure valeur déjà garantie pour le joueur minimisant (Noir)

Quand $\alpha \geq \beta$, la branche courante est élagée : elle ne peut pas produire un résultat meilleur que ce qui est déjà connu.

Dans le cas optimal (si les meilleurs coups pour le camp au trait sont examinés en premier), alpha-bêta ramène l’ordre de grandeur vers $O(b^{d/2})$. Il ne s’agit pas d’une égalité donnant le nombre exact de nœuds d’une position réelle.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/minimax-aux-echecs/